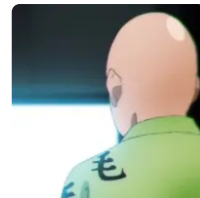


张树铭



男 | 年龄：27岁 | 非党员 | 13391970870 | 13391970870@163.com

7年工作经验 | 求职意向：全栈开发工程师（偏前端） | 期望薪资：18-20K | 期望城市：上海

个人优势

5年以上全职前端开发经验，资深RAG Agent开发工程师，专注于web可视化开发。包括不限于2D/3D可视化系统开发，基于跨端的软件开发如桌面应用程序（Electron）跨移动端开发（React Native）等

技术能力：

- 精通绝大多数主流前端技术以Vue为主React次之。
- 具备Python数据采集、Node.js服务端开发、Nginx配置等后端能力
- 精通Docker容器化部署、VMware虚拟化、Linux系统运维、Shell脚本编写。
- 掌握WebGL GPU加速、Frustum Culling、LOD技术、Instance Rendering等性能优化技术。
- 精通OpenLayers、Cesium、Mapbox GL、Three.js、ArcGIS等主流可视化引擎，具备2D/3D混合架构设计与实现能力
- 熟练运用 AI 辅助开发工具，熟练掌握RAG Agent开发，AI快速总结文档、AI制作 workflows、AI静默翻译、AI视频图片制作等

工作经历

深亘信息科技（上海）有限公司

前端开发工程师

2022.07-至今

在职期间主要担任web可视化工程师的职位，期间经历5个项目其中3个项目是独立完成的，其余的项目也担任核心开发的角色。

本职工作

【项目规划书】参与项目规划，与项目经理协作制定项目规划书，确保项目目标和实施方案的明确性与可行性。

【技术调研】负责技术调研，选择最合适的技术框架，以确保项目的高效执行和技术优势的最大化。

【技术研发】主导核心业务开发，包括项目架构搭建、代码规范制定，以及协调接口和解决技术难题。

【可视化负责人】在职期间担任web可视化方面的主要负责人，所以需要了解各种2D3D的可视化知识，学习各种可视化工具的使用。利用Openlayers搭建了地图通用框架包含测距、定位、比例尺、快照、切换瓦片等工作方便后续其余项目使用。

【技术指导】公司每年会招入部分应届生，对实战能力偏弱进行指导工作

【地图瓦片管理】在2023年利用三个月的时间，下载全国12级全国15级的地图数据，为方便后续可视化项目的使用，也为公司积累了宝贵的资源。

附加

【项目部署】因用户的特殊性，所以以尽可能少的人员报备进入涉密场所。一般部署任务都是由研发部门完成。用户现场的设备大多存在版本极底的情况，所以现场运维的压力还是比较大的。

【后期维护】用户使用的是离线环境，所以部署一定要采用物理媒介的方式部署。需要懂得一些常用的操作系统如linux kylin windows的终端工具和shell工具

上海衍复投资管理有限公司

前端开发工程师

2020.02-2022.06

内容：

工作内容：

负责地产内部B端产品的前端开发工作，主导多个核心业务系统的技术架构设计与实施，提升团队开发效率与产品质量。

【技术架构与研发】

- 制定前端开发规范与代码标准，负责核心业务模块开发，确保代码质量与可维护性
- 负责项目性能优化与把控，通过技术手段提升系统响应速度与用户体验

【地图可视化技术】

- 基于Vue框架集成百度地图API，实现地产项目的空间数据可视化与交互功能
- 使用OpenLayers绘制区域房屋情况，构建房屋分布、区域规划等可视化展示模块
- 结合百度云服务，实现地图数据的云端存储与高效加载，优化地图渲染性能

业绩：

- 1、引导公司软件部门从0-1的过程
- 2、完成公司预期的要求，从无到有构建自己的软件团队
- 3、完成公司基础的网络产品，如 模仿链家的入房选房功能和B端的内部人员操控系统

实习经历

雷象科技（北京）有限公司 web前端

2019.08-2020.10

内容：

负责天气预测预警系统的前端开发工作，参与多个核心可视化项目的开发，专注于3D气象数据可视化与性能优化。

【技术架构与研发】

- 负责代码仓库管理与代码规范整合，制定前端开发标准，确保代码质量与团队协作效率
- 负责项目业务开发与性能把控，配合后端团队完成项目打包部署上线

【3D气象可视化技术】

- 基于Cesium构建天气预测预警3D可视化系统，实现风场、地面站、闪电、云图等多维度气象数据的实时渲染
- 优化Cesium渲染性能，通过LOD（细节层次）技术、数据分片加载、实体实例化等方式，解决大量气象数据渲染卡顿问题
- 实现气象数据的动态更新与动画效果，提升用户对天气变化趋势的直观理解

【性能优化】

- 针对气象数据量大、更新频繁的特点，通过数据缓存策略、requestIdleCallback等技术，优化系统整体性能
- 通过代码分割、懒加载、资源压缩等手段，优化首屏加载时间，提升用户体验
- 优化时间轴组件渲染性能，通过防抖节流、按需渲染等技术，解决时间轴拖拽时的卡顿问题，提升用户体验

【团队协作】

- 参加定期组织公司内部技术分享，分享前端开发经验与学习心得，促进团队技术成长

实习成果：

月度绩效考核能达到A或者A+

项目经历

1XX0 前端开发工程师

2024.12-至今

项目主要技术栈

客户端：Vue + Vite + antv@g2 + Openlayers

服务端：docker + nginx

代码管理：Gitlab + nexus（本地化包管理工具）

工作职责

【Monorepo架构设计】基于Vite实现7个子系统的Monorepo架构，攻克模块联邦与依赖共享技术难点，解决多项目代码复用与独立构建的平衡问题。

【离线环境工程化】构建Nexus私有npm仓库，解决离线环境下依赖管理与版本控制难题，保障隔离网络下的稳定构建。

【Docker容器化部署】设计前端Docker镜像构建方案，解决多环境部署一致性问题，实现前后端一体化容器部署，提升部署效率与可移植性。

【代码规范自动化】建立GitLab CI/CD流水线，集成代码质量检测，通过提交前自动校验降低代码冲突率。

项目特色

- 1.【Monorepo架构】攻克Vite模块联邦技术难点，实现7个子系统统一管理下的代码复用与独立构建，代码复用率提升60%+。
- 3.【GIS引擎技术选型】从AntV L7迁移至OpenLayers，解决地理空间数据可视化精度与功能扩展性不足问题，实现高精度地图可视化。
- 5.【动态主题系统】基于CSS变量与Design Tokens设计主题架构，解决多主题切换的性能与维护成本问题。
- 6.【响应式适配方案】集成PxToRem实现开发阶段px到运行时rem的无缝转换，解决多终端适配一致性难题。

[注]: 项目涉及军工行业，一些敏感信息及代号由“XX”脱敏处理。与上下文无关，还请谅解。

上海地铁3D模拟系统（个人项目）

开发工程师

2025.03-2025.06

项目主要技术栈

客户端：Next.js + Mapbox GL + React Three Fiber

服务端：Next.js + Python

部署：Vercel + 云服务器

代码管理：GitHub

工作职责

- 【3D可视化架构设计】主导项目技术架构设计，基于Next.js SSR框架与Mapbox GL构建3D地铁可视化系统，采用React Three Fiber实现WebGL高性能3D渲染。
- 【实时轨迹计算引擎】设计地铁车辆实时轨迹计算算法，实现动态路径规划与下一站点预测，支持多线路、多车辆的并发轨迹计算与渲染。
- 【数据采集与处理】基于Python构建数据采集系统，爬取上海地铁官方运行时刻表，设计数据结构化处理与实时数据同步机制。
- 【性能优化】优化大规模3D车辆动画渲染性能，采用减少Draw call与LOD技术，实现数百辆地铁车辆同时运行无卡顿。

项目特色

- 1.【高性能3D渲染引擎】基于Mapbox GL与React Three Fiber构建3D可视化引擎，采用减少Draw call与GPU加速技术，实现大规模地铁车辆3D动画流畅运行，支持数百辆车辆并发渲染无卡顿。
- 2.【实时轨迹计算系统】自主研发实时轨迹计算引擎，动态计算每节地铁车厢的运行方向、速度与下一站点位置，实现多线路、多车辆的精确轨迹预测与可视化。
- 3.【数据采集与同步】基于Python构建数据采集系统，爬取上海地铁官方运行时刻表，实现数据结构化处理与实时数据同步，保障模拟数据的准确性与时效性。

3XX11

前端开发工程师

2023.09-2025.03

3XXX1项目是一套战役、战略演练系统，包括战棋摆放、多方阵营对抗、战棋移动和打击动画、机载雷达动态移动范围（可视区域）、装载弹药系统、推演内聊天室系统

项目主要技术栈

可视化架构：Cesium（3D）+ Openlayers（2D）+ Turfjs

客户端：Vue + Webpack

服务端：nginx + ArcGIS Server

部署：Docker + VMware（ESXi镜像打包）

代码管理：GitLab

工作职责

- 【技术架构设计与选型】经和用户反复确认，最终确认使用cesium+openlayer组合完成2D/3D的项目结构
- 【项目基础架构搭建】为保证2D/3D项目情况下地图内容可以同步，采用将地图功能封装为上层独立的模块，在2D/3D切换后动态进行重置渲染。
- 【主题功能研发】研发模拟战役、战略 模拟战棋系统，包括战棋的摆放、动画移动、打击效果、移动效果、装载弹药系统、战后评估Echart，等核心功能开发
- 【工程化与部署方案】主导项目工程化体系建设，设计Docker→VMware→ESXi多层级虚拟化部署方案，制定离线环境下的容器

化部署策略，解决低版本设备兼容性难题。

项目特色

- 1.【2D/3D混合可视化引擎】设计OpenLayers+Cesium双引擎架构，实现Seamless Switching与空间数据同步，采用LOD动态加载与视锥体剔除（Frustum Culling）优化渲染性能。
- 2.【大规模点位GPU渲染】基于WebGL Points Layer实现GPU加速渲染，采用空间索引与实例化渲染技术，支持数十万点位实时样式更新，性能提升90%+。
- 3.【时空轨迹推演引擎】自主研发高性能Timeline组件，实现多单位时空轨迹同步渲染与精确回放，支持（2x/5x/10x）加速推演与时间轴精确控制，解决大数据量轨迹动画性能瓶颈。
- 4.【跨域拖拽交互系统】实现HTML5 Drag & Drop API到Canvas地图的跨域交互，攻克坐标系统转换与事件穿透技术难点，支持跨容器元素拖拽。
- 5.【地图快照与文档导出】实现Canvas快照捕获与Word/PPT模板化导出，解决Web端地图数据到Office文档的转换难题。
- 6.【WebSocket实时通信】基于WebSocket Protocol实现多人协同聊天室，支持实时信息推送，保障多用户协同操作的实时性。

三维飞船舱（个人项目）

web3D可视化工程师

2022.02-2022.08

基于Next.js 15和Three.js开发的沉浸式Web3D应用，实现第一人称3D房间场景、视频纹理懒加载、全景地图浏览等功能。

项目主要技术栈

客户端：Next.js 15 + React 19 + TypeScript

3D引擎：Three.js + WebGL

样式方案：SCSS + Tailwind CSS

构建工具：Next.js内置构建系统

代码管理：Git

工作职责

【Web3D架构设计】基于Next.js 15 SSR与Three.js构建3D渲染引擎，设计组件化架构与资源管理系统，实现React与Three.js高效集成。

【高性能3D渲染引擎】基于WebGL实现第一人称3D场景渲染，采用Frustum Culling与LOD技术优化性能，实现稳定60 FPS。

【视频纹理性能优化】设计视频纹理懒加载系统，采用视口检测（Viewport Culling）与资源优先级管理，实现渐进式加载，首屏加载时间减少60%。

【交互系统研发】自主研发第一人称控制器，集成Pointer Lock API与Raycasting技术，支持传送门机制与边界碰撞检测。

【React与Three.js集成优化】攻克React重渲染导致Three.js对象重复创建问题，采用useRef、useCallback、useMemo优化，实现资源清理机制防止内存泄漏。

项目特色

- 1.【高性能Web3D渲染引擎】基于Three.js与WebGL构建渲染引擎，采用Frustum Culling、LOD技术与GPU加速，实现稳定60 FPS的第一人称3D场景渲染。
- 2.【视频纹理懒加载系统】基于视口检测实现按需加载，采用静态占位符与渐进式加载策略，解决多视频并发加载性能瓶颈，首屏加载时间减少60%。
- 3.【第一人称交互系统】集成Pointer Lock API与Raycasting技术，实现WASD移动与鼠标视角控制，支持传送门机制与边界碰撞检测。
- 4.【React与Three.js深度集成】采用Hooks优化策略（useRef、useCallback、useMemo），解决重渲染问题，实现资源清理机制保障无内存泄漏。
- 5.【Canvas动态纹理系统】基于Canvas 2D API实现动态纹理生成，支持实时文本输入与屏幕内容渲染，实现可交互的3D显示器。
- 6.【全景地图浏览系统】支持HDR/PNG格式全景图片加载，实现360°全景浏览与自动旋转，集成纹理加载重试机制与降级方案。

项目名称：居信后台管理系统

项目主要技术栈

客户端：Vue + Webpack

组件库：Element UI + 自研组件库

服务端：Nginx

代码管理：GitLab

工作职责

【技术架构搭建】主导项目技术选型与架构设计，基于Vue2+Webpack搭建项目基础框架，制定代码规范与打包策略，建立GitLab代码仓库与分支管理机制。

【组件库开发】从Element UI迁移至自研组件库，设计组件架构与API规范，实现业务组件的高复用性与可维护性。

【业务模块开发】负责核心业务模块开发，解决项目技术难点，配合测试完成线上问题排查与修复。

项目特色

- 【自研组件库】从Element UI迁移至自研组件库，设计组件架构与API规范，提升组件复用性与业务适配度。
- 【工程化体系建设】建立Webpack打包优化策略与代码规范体系，保障项目代码质量与构建效率。

项目主要技术栈

客户端：Vue + Electron

可视化引擎：Cesium

组件库：Element UI

代码管理：Git

工作职责

【Electron桌面应用架构】基于Electron+Vue构建跨平台桌面应用，设计主进程与渲染进程通信机制，实现Web技术栈的桌面应用开发。

【Cesium气象数据可视化】基于Cesium Entity API实现气象数据Polygon图层渲染，解决硬件设备返回数据到地图可视化的转换难题，实现实时气象监测图像动态展示。

【性能优化与工程化】使用Webpack优化打包体积，通过Lighthouse性能检测优化首屏加载，建立ESLint代码规范体系。

项目特色

- 【Cesium气象图层渲染】基于Cesium Entity API创建Polygon对象，实现气象监测数据的空间可视化，支持实时数据更新与历史数据回放。
- 【Electron跨平台架构】设计Electron主进程与渲染进程通信机制，实现Web技术栈的桌面应用开发，支持跨平台部署。

教育经历